Première spécialité — Mathématiques

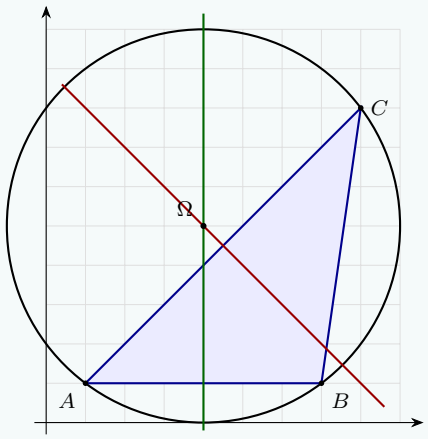
DS n°9 — Géométrie et variable aléatoire

Sujet B Nom : .....

Rappel : la médiatrice d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment qui passe par le milieu de ce segment.

Exercice 1. Le cercle circonscrit

Le plan est muni d'un repère orthonormé. Soit $A(1\,;1)$, $B(7\,;1)$ et $C(8\,;8)$ trois points du plan. On considère Γ le cercle circonscrit au triangle ABC.



Partie A : équation de droite

1. Équation de la droite Δ, médiatrice de $[AB]$.

a) Déterminer les coordonnées du point C', le milieu du segment $[AB]$.

b) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$.

c) Calculer l'équation de la droite Δ, médiatrice de $[AB]$.

2. Équation de la droite Δ', médiatrice de $[AC]$.

a) Déterminer les coordonnées du point B', le milieu du segment $[AC]$.

b) Calculer les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AC}$.

c) Montrer que l'équation de la droite Δ', médiatrice de $[AC]$, est donnée par : $\boxed{x+y-9=0}$.

3. Soit Ω l'intersection de Δ' et de Δ.

a) Montrer que les coordonnées de Ω sont $\Omega\,(4\,;5)$.

b) Justifier que Ω est le centre du cercle circonscrit Γ.

Partie B : équation de cercle

Soit A' le symétrique de $A(1\,;1)$ par rapport à $\Omega\,(4\,;5)$.

1. Montrer que A' a pour coordonnées $(7\,;9)$.

2. Que représente le segment $[AA']$ pour le cercle Γ ?

3. Montrer que le cercle Γ admet pour équation cartésienne :

$$x^2-8x+y^2-10y+16=0$$

Partie C : intersection de cercle et de droite

1. Résoudre le système

$$\begin{cases} x=4 \\ x^2-8x+y^2-10y+16=0 \end{cases}$$

2. Interpréter le résultat dans le cadre de l'exercice.

Exercice 2. La kermesse

On donne ci-dessous le tableau des tarifs de trois jeux pour enfants proposés lors d'une kermesse :

Jeu	Tarif
Quilles	1 €
Chamboule-tout	2 €
Pêche au canard	3 €

Une étude menée les années précédentes montre que le choix des enfants se répartit de la manière suivante :

Quilles	30 %
Chamboule-tout	50 %
Pêche au canard	20 %

On considère que tous les enfants présents à la kermesse choisissent de jouer à un premier jeu.

1. On choisit un enfant au hasard et on note X la variable aléatoire égale au prix en euros du jeu qu'il a choisi.

a) Déterminer la loi de probabilité de X.

b) Calculer $E(X)$, l'espérance de X.

c) Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

2. Lou-Anne et Julien participent à la kermesse et choisissent chacun un jeu de manière indépendante. On note Y la variable aléatoire égale au montant total des jeux choisis.

a) Donner les valeurs prises par Y.

b) Faire un arbre de probabilité ou un tableau à double entrée qui décrit la situation.

c) Donner la loi de probabilité de Y.

d) Calculer $E(Y)$.

e) Interpréter le résultat dans le cadre de l'exercice.

3. Les organisateurs estiment que 1 000 parties seront jouées pendant la kermesse. Quelle somme d'argent devraient-ils espérer réaliser grâce aux trois jeux ?

4. Compte tenu de l'inflation, les organisateurs envisagent d'augmenter les prix de 20 %. On choisit au hasard un enfant et on note X' la variable aléatoire qui représente le prix du jeu choisi par l'enfant.

a) Exprimer X' en fonction de X.

b) Calculer $E(X')$.

c) Quel chiffre d'affaires devrait percevoir alors les organisateurs si 1 000 parties sont réalisées ?